

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет
Лабораторная работа №3

Выполнила:

Долбенко

Олеся

465781

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Цель:

Мигрировать ранее разработанное приложение (в рамках ЛР1 и ЛР2) на фреймворк Vue.JS. Изучить и применить на практике компонентный подход, маршрутизацию, работу с внешним API и выделение повторяющейся логики в composable-функции.

Задачи:

1. Создать проект Vue.js с использованием Vite
2. Настроить маршрутизацию (Vue Router) для всех страниц приложения
3. Реализовать компонентную структуру (Navbar, Footer, страницы)
4. Вынести повторяющуюся логику в composable-функции
5. Организовать работу с внешним API (JSON Server) через axios для аутентификации
6. Перенести все стили из предыдущих лаб
7. Сохранить данные (заметки, бюджет) в localStorage

Vue.js - это JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. Он позволяет разрабатывать интерактивные веб-сайты и приложения, используя компонентный подход.

Ход работы:

1. Создание проекта

Проект создан с помощью команды:

```
(base) olesiadolbenko@Noutbuk-Olesia lab-3 % npm create vue@latest travel-planner-vue
```

Установлены зависимости:

- Vue Router - для навигации между страницами
- Axios - для работы с API
- Bootstrap - для стилизации компонентов
- Leaflet - для отображения карты

2. Добавление новых файлов

В корне проекта - создана папка `travel-planner-vue` с файловой структурой Vue-приложения: `package.json`, `package-lock.json`, `vite.config.js`, `jsconfig.json`, `eslint.config.js`, `README.md`, а также `index.html` (главная страница SPA) и `db.json` (база данных для JSON Server).

В папке `src` - создан главный файл `main.js` и корневой компонент `App.vue`.

В папке `src/components` - созданы два компонента: `Navbar.vue` (это меню с переключением темы) и `Footer.vue` (подвал).

В папке `src/composables` - создан файл `useTheme.js`, в который вынесена логика переключения светлой и тёмной темы.

В папке src/router - создан файл index.js с настройкой всех маршрутов приложения (главная, поиск, вход, регистрация, личный кабинет, карта).

В папке src/styles - создан файл main.css, в который перенесены все стили из предыдущих лабораторных работ.

В папке src/views – созданы: HomePage.vue(главная страница с карточками), SearchPage.vue (поиск с фильтрацией), LoginPage.vue (форма входа), RegisterPage.vue (форма регистрации), ProfilePage.vue (личный кабинет с заметками и бюджетом), MapPage.vue(карта).

В папке public/images - скопированы все изображения из 2 лабы: фотографии направлений (Рим, Париж, Токио, Барселона, Алтай, Байкал, Карелия, Камчатка, Санкт-Петербург), фоновое изображение для главной страницы и файл sprite.svg со всеми иконками.

3. Маршрутизация

Настроен роутер для следующих путей:

- путь / - компонент HomePage
- путь /search - компонент SearchPage
- путь /login - компонент LoginPage
- путь /register - компонент RegisterPage
- путь /profile - компонент ProfilePage
- путь /map - компонент MapPage

В файле src/router/index.js настроены пути к страницам:

```
const routes = [
  {
    path: '/',
    name: 'home',
    component: HomePage
  },
  {
    path: '/search',
    name: 'search',
    component: () => import('../views/SearchPage.vue')
  },
  {
    path: '/login',
    name: 'login',
    component: () => import('../views/LoginPage.vue')
  },
  {
    path: '/register',
    name: 'register',
    component: () => import('../views/RegisterPage.vue')
  },
  {
    path: '/profile',
    name: 'profile',
    component: () => import('../views/ProfilePage.vue')
  },
  {
    path: '/map',
    name: 'map',
    component: () => import('../views/MapPage.vue')
  }
]
```

При переходе по ссылке роутер подставляет нужный компонент в `<router-view />`, страница не перезагружается.

4. Компоненты

- Navbar - навигационное меню с переключением темы
- Footer - подвал
- HomePage - главная страница с приветствием и карточками категорий
- SearchPage - фильтрация направлений с горизонтальным скроллом
- LoginPage / RegisterPage - формы аутентификации
- ProfilePage - личный кабинет с заметками и планированием бюджета
- MapPage - интерактивная карта на Leaflet

5. Composable-функции

Создан composable useTheme.js для переключения светлой и тёмной темы. Он содержит:

- состояние текущей темы
- функцию переключения
- сохранение выбора в localStorage
- применение темы через атрибут data-theme

6. Сохранение данных

- Заметки и бюджет сохраняются в localStorage
- Данные загружаются при монтировании компонента
- При добавлении/удалении происходит автоматическое сохранение

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был выполнен перенос существующего многостраничного сайта на фреймворк Vue.js с преобразованием его в одностраничный сайт.

Были изучены и применены ключевые концепции Vue.js: компонентный подход (разбиение интерфейса на переиспользуемые компоненты), маршрутизация с помощью Vue Router (бесшовная навигация без перезагрузки страницы), работа с API через JSON Server для аутентификации пользователей и создание composable-функций

Также структура сайта переработана: HTML-страницы заменены на Vue-компоненты, навигация стала клиентской, стили и изображения интегрированы в новый проект.